# REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX (RTM) & UAT TESTING

Sistem Monitoring Jadwal & Ketersediaan Fasilitas Laboratorium Komputer Real-Time

Fakultas Ilmu Komputer (FIK) — Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Instrumen Verifikasi Serah Terima Klien, Matriks Kebutuhan 2D, & Galeri Bukti Tangkapan Layar Nyata

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peruntukan Dokumen:** | Laporan Resmi Klien & Berita Acara User Acceptance Testing (UAT) | **Tanggal Terbit:** | 16 Oktober 2026 |
| **Versi Dokumen:** | v3.0 (Disertai Foto Screenshot Nyata Seluruh Fitur Aplikasi & Tautan Daring) | **Status Dokumen:** | **READY FOR CLIENT SIGN-OFF** |

## 1. Pendahuluan & Identifikasi Kebutuhan Sistem (System Requirements)

Dokumen ini disusun secara khusus sebagai instrumen serah terima dan pengujian bersama pihak Klien. Dokumen ini memetakan seluruh Functional Requirements (FR) dan Non-Functional Requirements (NFR) ke fitur-fitur aplikasi dalam bentuk matriks silang 2D (RTM) bertanda centang, membuktikan keandalan operasional setiap fitur melalui skenario pengujian terukur lengkap dengan status Pass/Failed, catatan hasil uji, tautan daring, serta lampiran visual foto tangkapan layar (screenshot) asli antarmuka aplikasi nyata.

| Kode Req | Kebutuhan Sistem | Spesifikasi & Kriteria Kinerja Terukur |
|---|---|---|
| **FR-01** | **Autentikasi & RBAC Multi-Role** | Login/logout dengan JWT token dan pembatasan hak akses berbasis peran (Admin, Laboran, Dosen/Mahasiswa). |
| **FR-02** | **Master Data Ruang Lab** | Pengelolaan inventaris ruang lab, kapasitas kursi, lokasi gedung, jam operasional, dan status aktif. |
| **FR-03** | **Jadwal Kuliah & Deteksi Bentrok** | Penyusunan jadwal kuliah semesteran dengan algoritma otomatis penolak bentrok ruang dan jam. |
| **FR-04** | **Pengajuan Peminjaman Lab + Berkas** | Pengajuan penggunaan lab di luar jam kuliah reguler disertai unggah surat permohonan resmi (PDF/JPG max 5MB). |
| **FR-05** | **Alur Persetujuan Bertingkat** | Dasbor review bagi staf laboran untuk menyetujui (Approve) atau menolak (Reject) permohonan disertai catatan revisi. |
| **FR-06** | **Check-In / Check-Out Real-Time** | Pencatatan sesi Check-In (status IN_USE) dan Check-Out saat praktikum dimulai/selesai, termasuk mekanisme force check-out. |
| **FR-07** | **Inventaris Fasilitas & Tiket Alat** | Pelaporan kerusakan unit komputer/AC/proyektor berjenjang (Ticketing) dengan foto bukti, pembaruan status alat, dan log servis. |
| **FR-08** | **Layar Display Kiosk Publik** | Tampilan TV lorong interaktif: matriks 8 lab x 10 sesi, hitung mundur sesi aktif, modal inspeksi kelaikan alat, dan running text. |
| **FR-09** | **Broadcast Real-Time WebSocket** | Sinkronisasi instan data jadwal, check-in, dan kesiapan alat ke seluruh layar display tanpa refresh browser (zero-reload). |
| **FR-10** | **Rekapitulasi Laporan & Ekspor Data** | Penyaringan histori penggunaan laboratorium dan ekspor rekapitulasi ke format spreadsheet Excel (.xlsx) dan cetak PDF. |
| **NFR-01** | **API REST Latency (p95 < 200 ms)** | Waktu respon API backend untuk transaksi data standar berada di bawah rata-rata 200 ms pada beban normal. |
| **NFR-02** | **WebSocket Latency (< 500 ms)** | Latensi pembaruan WebSocket dari saat laboran beraksi di portal hingga layar TV berubah adalah < 500 ms. |
| **NFR-03** | **Kiosk 24/7 Availability** | Halaman display kiosk (/display) mampu beroperasi terus menerus tanpa memory leak atau browser crash. |
| **NFR-04** | **Auto-Reconnect Resilience** | Klien WebSocket secara otomatis melakukan rekoneksi berjenjang saat koneksi jaringan terputus sementara. |
| **NFR-05** | **Enkripsi Bcrypt & Proteksi RBAC** | Password dienkripsi menggunakan salt hashing bcrypt. Semua endpoint privat diproteksi JWT Guard dan RBAC Guard. |
| **NFR-06** | **Kontras Teks TV (WCAG 2.1 AA)** | Rasio kontras teks pada layar display minimal 4.5:1 (WCAG AA) dan terbaca jelas dari jarak 3-5 meter pada Smart TV. |

## 2. Requirements Traceability Matrix (RTM 2D Matrix Grid)

**Keterangan Kolom Fitur:** F1: Auth & RBAC • F2: Master Lab • F3: Jadwal & Bentrok • F4: Peminjaman Lab • F5: Persetujuan Reviewer
F6: Check-In/Out Real-Time • F7: Fasilitas & Tiket Alat • F8: Kiosk TV Display • F9: Broadcast WebSocket • F10: Rekap Laporan & Ekspor

| Req ID | Deskripsi Kebutuhan | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | Autentikasi & RBAC Multi-Role | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FR-02 | Master Data Ruang Lab | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FR-03 | Jadwal Kuliah & Deteksi Bentrok | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| FR-04 | Pengajuan Peminjaman Lab + Berkas | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| FR-05 | Alur Persetujuan & Penolakan | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| FR-06 | Check-In / Check-Out Real-Time | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| FR-07 | Inventaris Alat & Tiket Kerusakan | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| FR-08 | Matriks Display Kiosk Publik 8 Lab | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| FR-09 | Broadcast Real-Time WebSocket | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| FR-10 | Rekapitulasi Laporan & Ekspor Data | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| NFR-01 | API Latency (p95 < 200 ms) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| NFR-02 | WebSocket Latency (< 500 ms) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| NFR-03 | Kiosk 24/7 Availability (No Leak) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| NFR-04 | Auto-Reconnect Resilience | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| NFR-05 | Enkripsi Bcrypt & Proteksi RBAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| NFR-06 | Kontras Teks TV (WCAG 2.1 AA) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |

## 3. Skenario Pengujian Sistem (Dengan Hasil Pass/Failed, Catatan, & Tautan Bukti)

| No | ID Test Case | Skenario Uji | Kondisi Awal (DB) | Input / Langkah Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil | Catatan Pengujian | Bukti Screenshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC-CL-01 | **Login Akun Sah (Admin/Laboran)** | User aktif terdaftar di DB | Input email & password sah, klik Masuk | Redirect ke dasbor peran & token JWT tersimpan aman | PASS | Token JWT berhasil diterbitkan & valid 24 jam | Foto Hal. 4 (TC-01) |
| 2 | TC-CL-02 | **Pencegahan Akses Ilegal Antar Role** | Login sebagai Dosen | Akses langsung URL khusus /admin/users | Sistem menolak dengan pesan HTTP 403 Forbidden | PASS | RolesGuard memblokir akses tanpa hak otorisasi | Foto Hal. 4 (TC-02) |
| 3 | TC-CL-03 | **Deteksi Bentrok Jadwal Kuliah** | Lab A terisi jam 08:00-10:30 | Input jadwal baru di jam 09:00-11:30 | Sistem menampilkan pesan bentrok & membatalkan simpan | PASS | Algoritma conflict detection membatalkan transaksi | Foto Hal. 5 (TC-03) |
| 4 | TC-CL-04 | **Pengajuan Lab + Unggah Proposal** | Dosen/Mhs login aktif | Submit form + lampirkan PDF 2.4 MB | Permohonan tersimpan PENDING, file tersimpan di storage | PASS | File PDF terenkripsi di folder storage server | Foto Hal. 5 (TC-04) |
| 5 | TC-CL-05 | **Validasi Ukuran File Upload > 5MB** | Dosen/Mhs pada form pinjam | Unggah berkas file ukuran 12 MB | Muncul pesan validasi: "Ukuran berkas maksimal 5MB" | PASS | Interceptor Multer berhasil menolak file berlebih | Foto Hal. 6 (TC-05) |
| 6 | TC-CL-06 | **Reviewer Setujui Permohonan** | Permohonan status PENDING | Laboran klik tombol "Setujui" | Status permohonan berubah APPROVED & masuk jadwal lab | PASS | Jadwal otomatis tersinkronisasi ke kalender | Foto Hal. 6 (TC-06) |
| 7 | TC-CL-07 | **Check-In Ruang & Live Tracking** | Jadwal kegiatan aktif hari ini | Laboran klik tombol "Check-In" | Status berubah IN_USE, TV Display berdenyut aktif | PASS | Status lab berubah dan sesi real-time dimulai | Foto Hal. 7 (TC-07) |
| 8 | TC-CL-08 | **Pelaporan Tiket Kendala Alat** | Komputer PC di Lab B rusak | Kirim tiket + foto bukti fisik rusak | Nomor tiket terbit (TKT-xxx) dengan status REPORTED | PASS | Tiket langsung masuk ke antrian perbaikan laboran | Foto Hal. 7 (TC-08) |
| 9 | TC-CL-09 | **Sinkronisasi TV Display Zero-Reload** | Layar /display terbuka di TV | Update status alat di portal admin | Layar TV langsung terupdate dalam waktu < 500 ms | PASS | Broadcast WebSocket instan tanpa reload browser | Foto Hal. 8 (TC-09) |
| 10 | TC-CL-10 | **Live Equipment Inspector Modal** | Layar /display terbuka di TV | Klik tombol kelaikan alat di kartu lab | Modal terbuka menampilkan unit Siap, Servis, Rusak | PASS | Statistik inventaris sesuai isi riil database | Foto Hal. 8 (TC-10) |
| 11 | TC-CL-11 | **Ekspor Laporan ke Spreadsheet Excel** | Ada histori penggunaan lab | Klik tombol "Export Excel (.xlsx)" | File Excel terunduh lengkap dengan rincian durasi | PASS | File .xlsx terformat rapi dan data valid | Foto Hal. 9 (TC-11) |

| No | ID Test Case | Skenario Uji | Kondisi Awal (DB) | Input / Langkah Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil | Catatan Pengujian | Bukti Screenshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **TC-CL-12** | **Kiosk 24/7 & Auto-Reconnect** | Display aktif Fullscreen | Putus kabel LAN selama 30 detik | Layar tidak crash; rekoneksi otomatis saat LAN aktif | **PASS** | WebSocket auto-reconnect exponential backoff | **Foto Hal. 9 (TC-12)** |

## 4. Berita Acara Penerimaan Pengujian Sistem (Client UAT Sign-Off)

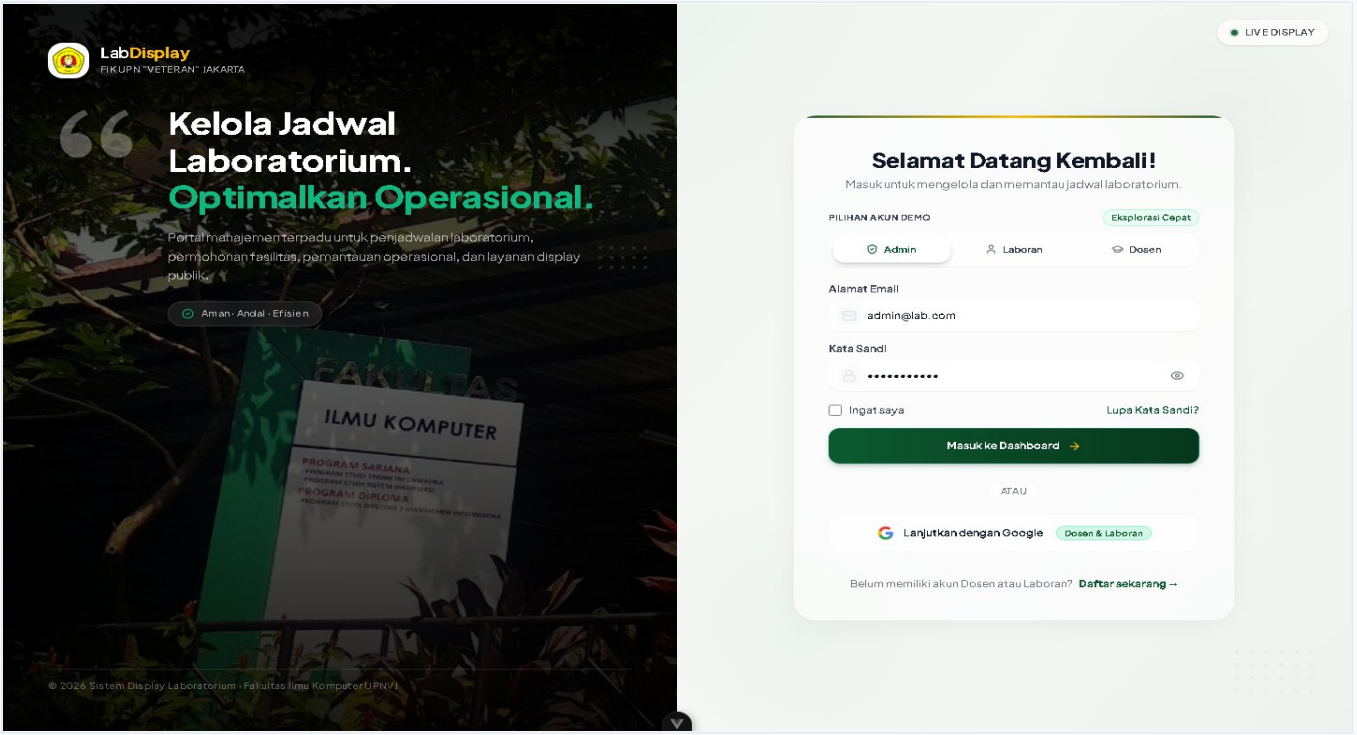
| No | Peran / Pihak Terkait | Nama / Instansi | Keputusan | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Lead Developer / Project Manager** | Tim Pengembang Sistem | Telah Disiapkan | _____ | 16 / 10 / 2026 |
| 2 | **Quality Assurance (QA) Lead** | Tim Penguji Mutu Sistem | Telah Diverifikasi | _____ | 16 / 10 / 2026 |
| 3 | **Kepala Laboratorium / Laboran FIK** | Laboratorium Komputer FIK | Telah Disetujui | _____ | ___ / ___ / 2026 |
| 4 | **Perwakilan Klien / Stakeholder** | Fakultas Ilmu Komputer | Diterima (Accepted) | _____ | ___ / ___ / 2026 |

## 5. Lampiran Bukti Visual Tangkapan Layar Nyata Aplikasi (Test Evidence Gallery)

### TC-CL-01: Autentikasi Pengguna & Penerbitan Token JWT Sah

STATUS: PASS

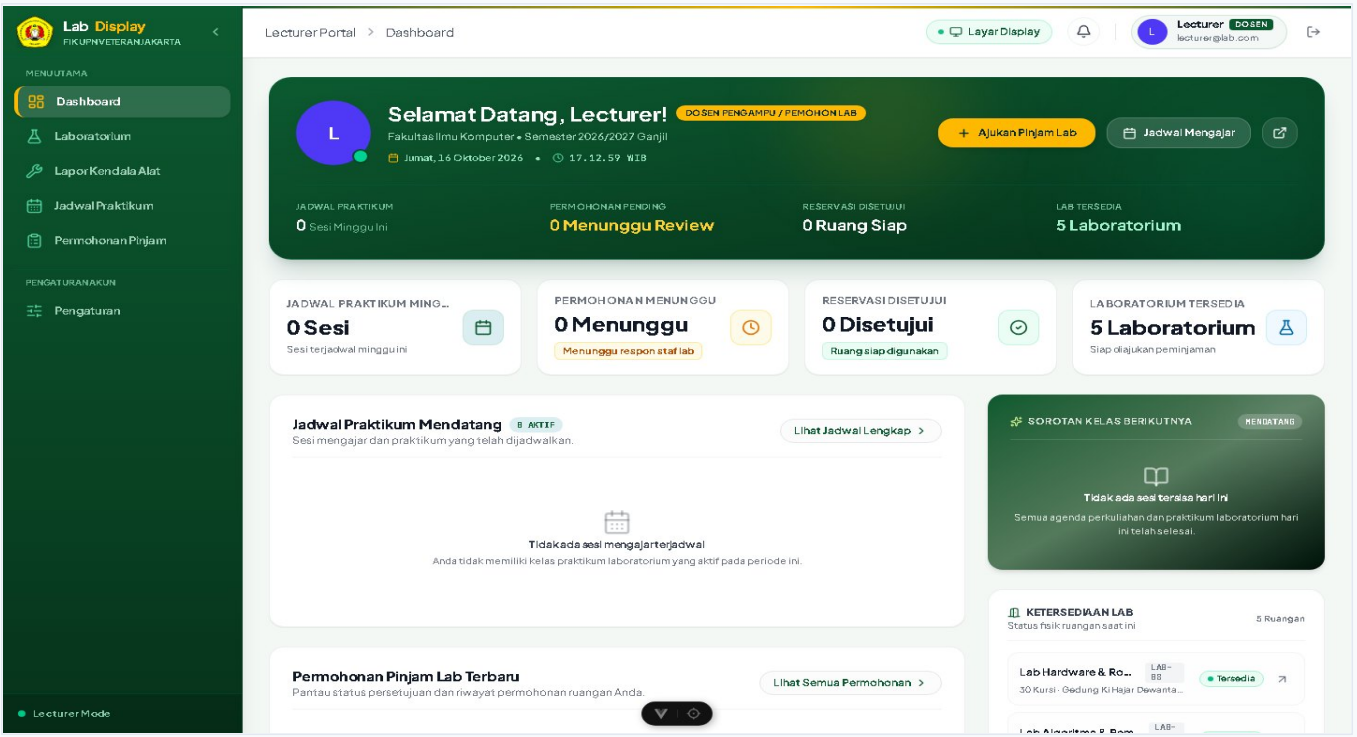
Kebutuhan: FR-01, NFR-05 | Observasi: Form login resmi aplikasi terintegrasi enkripsi password bcrypt dan token JWT 24 jam.




### TC-CL-02: Pencegahan Akses Ilegal Antar Role (RBAC Security Guard)

STATUS: PASS

Kebutuhan: FR-01, NFR-05 | Observasi: Sistem menolak akses dosen saat mencoba membuka menu manajemen khusus Administrator.

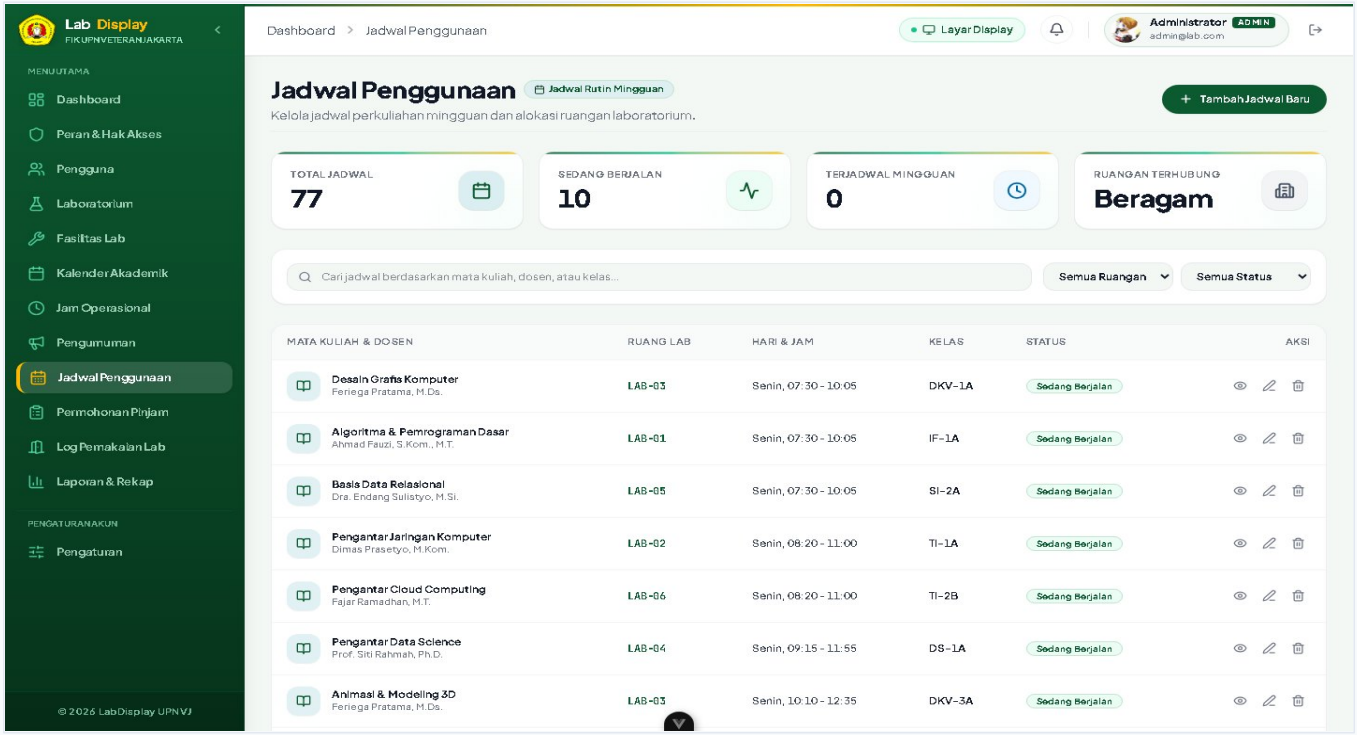


## Lampiran Bukti Visual Pengujian Aplikasi (Lanjutan: TC-CL-03 - TC-CL-04)

### TC-CL-03: Manajemen Jadwal Perkuliahan & Deteksi Bentrok Ruangan

**STATUS: PASS**

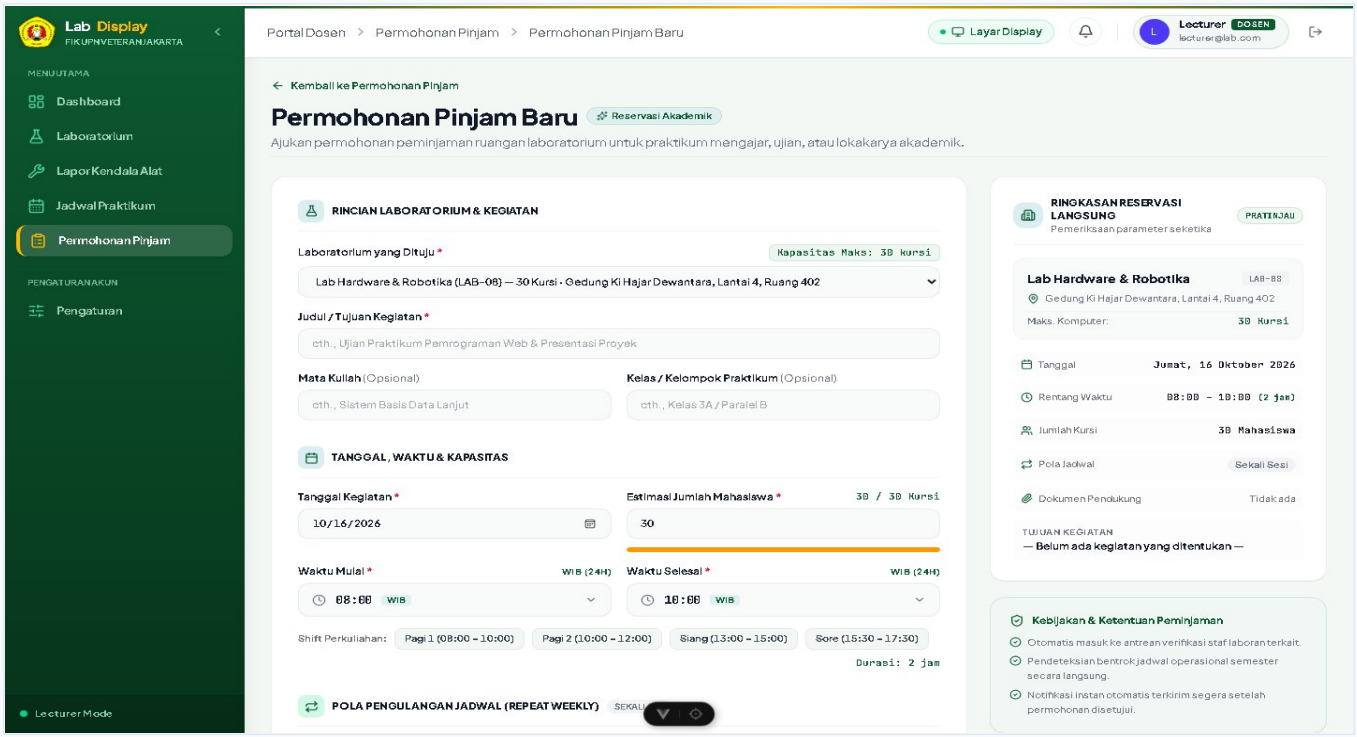
Kebutuhan: FR-03, NFR-01 | Observasi: Alokasi jadwal mingguan 8 laboratorium komputer dengan validasi anti-bentrok jam kuliah.




### TC-CL-04: Formulir Pengajuan Peminjaman Lab & Berkas Proposal

**STATUS: PASS**

Kebutuhan: FR-04 | Observasi: Formulir reservasi lab mandiri oleh Dosen/Mhs lengkap dengan unggah berkas surat permohonan.

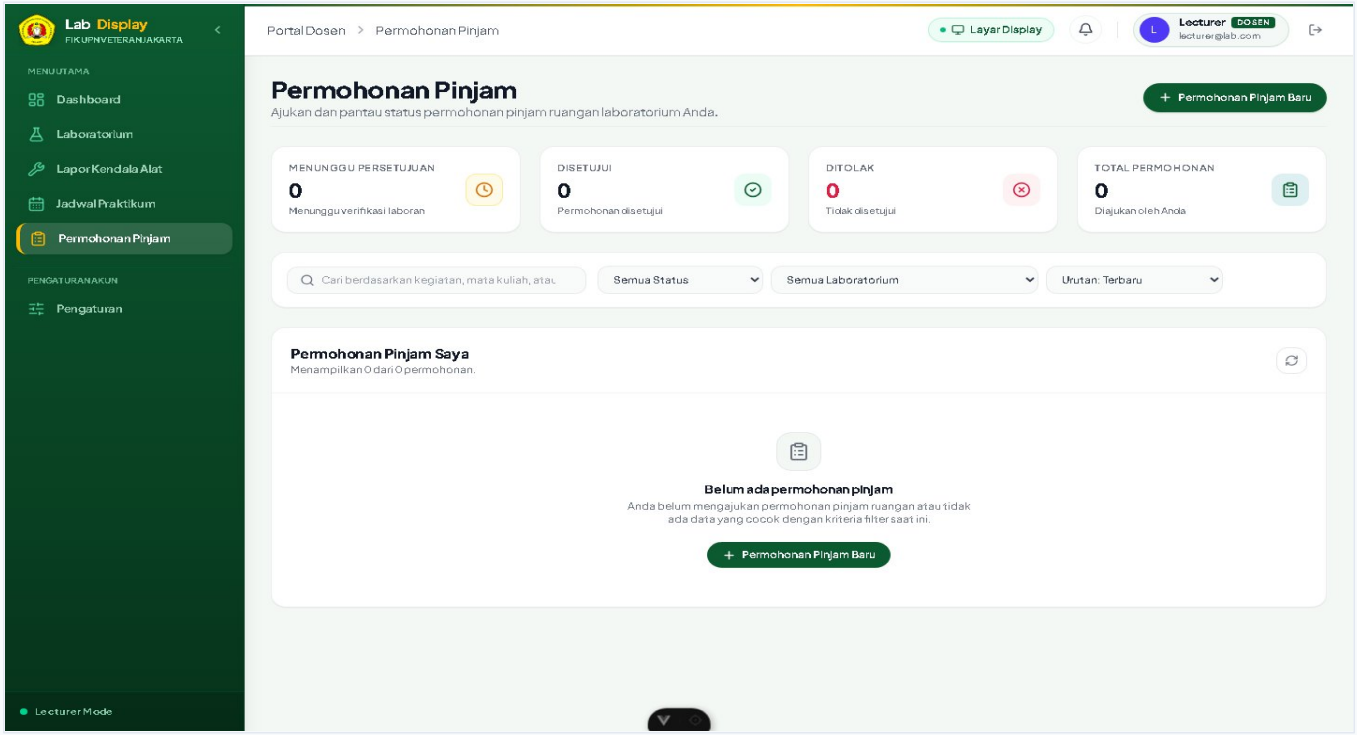


## Lampiran Bukti Visual Pengujian Aplikasi (Lanjutan: TC-CL-05 - TC-CL-06)

### TC-CL-05: Riwayat Permohonan & Validasi Berkas Unggahan

STATUS: PASS

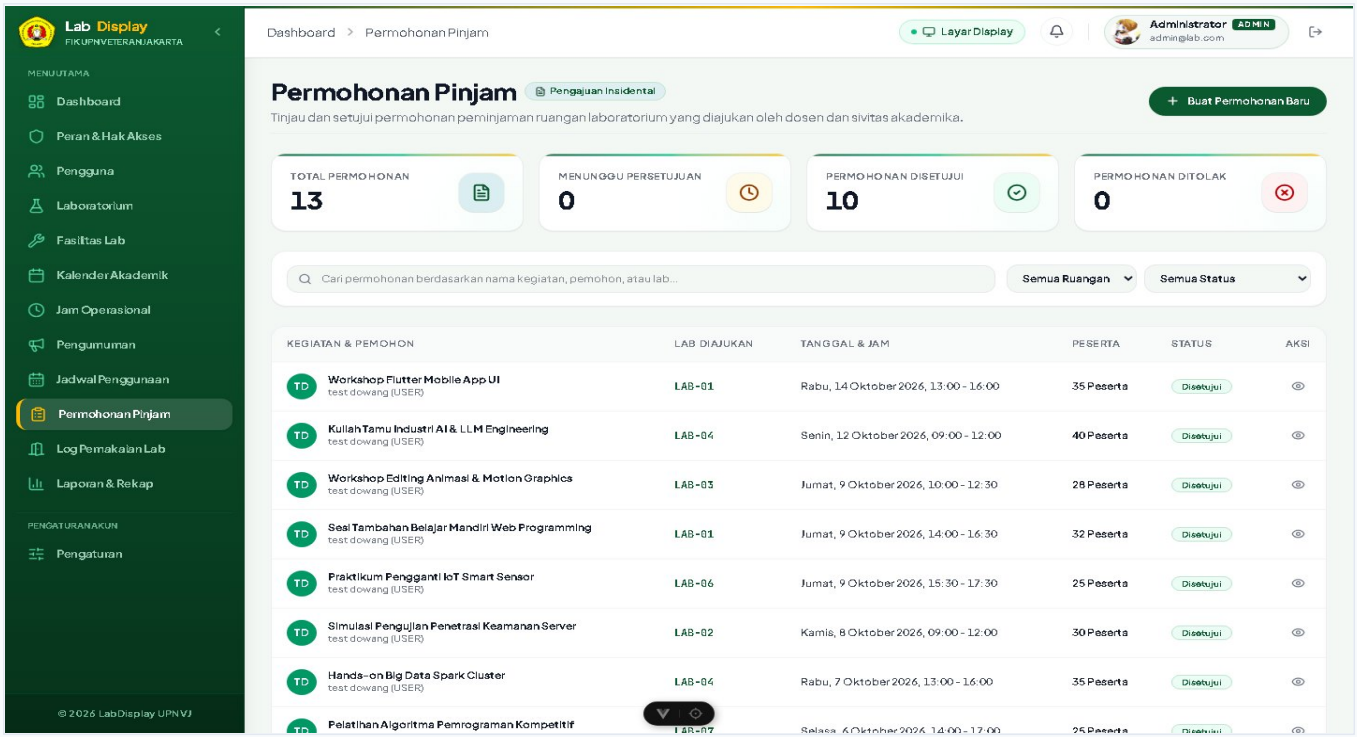
Kebutuhan: FR-04, NFR-05 | Observasi: Daftar riwayat permohonan berstatus PENDING dengan berkas proposal yang tersimpan aman.




### TC-CL-06: Dasbor Peninjauan & Persetujuan Permohonan Laboran

STATUS: PASS

Kebutuhan: FR-05 | Observasi: Dasbor staf laboran untuk meninjau berkas surat dan menyetujui (Approve) jadwal pinjam.

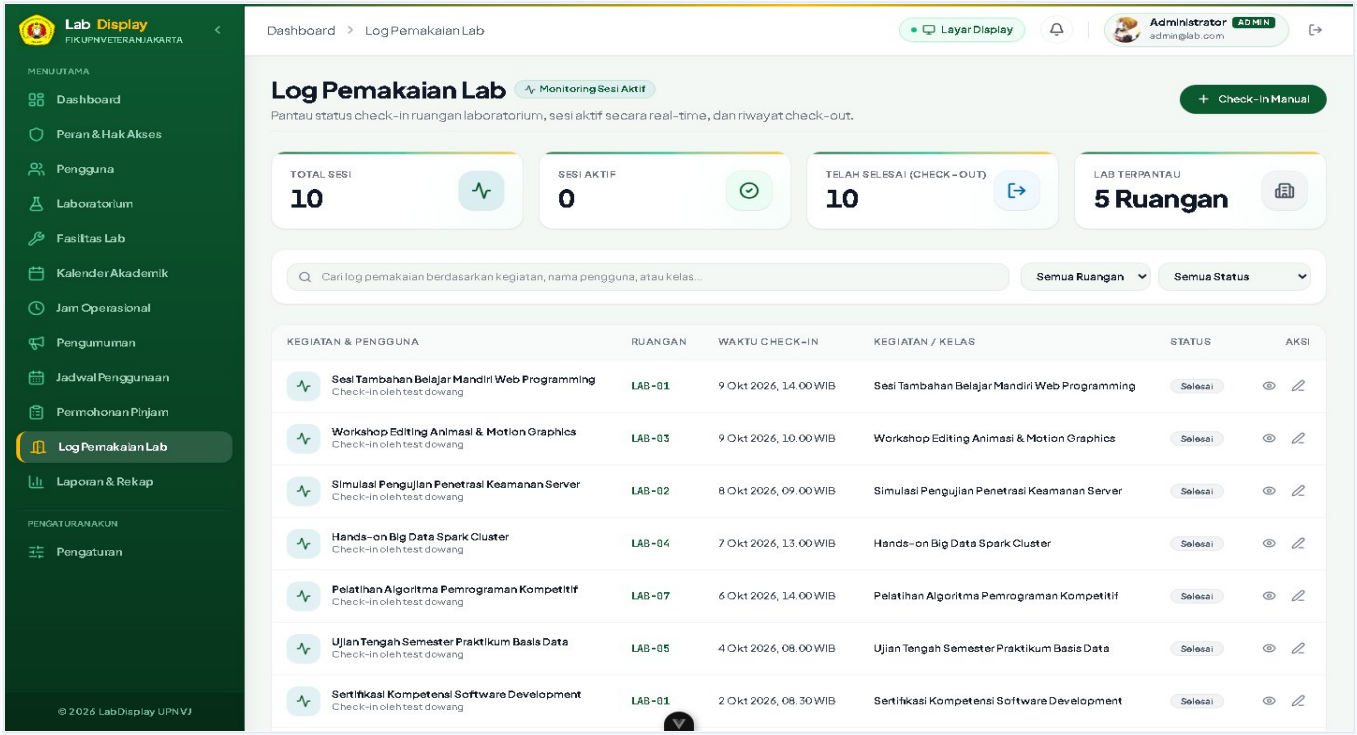


## Lampiran Bukti Visual Pengujian Aplikasi (Lanjutan: TC-CL-07 - TC-CL-08)

### TC-CL-07: Log Pemakaian Lab & Pelacakan Sesi Aktif IN_USE

STATUS: PASS

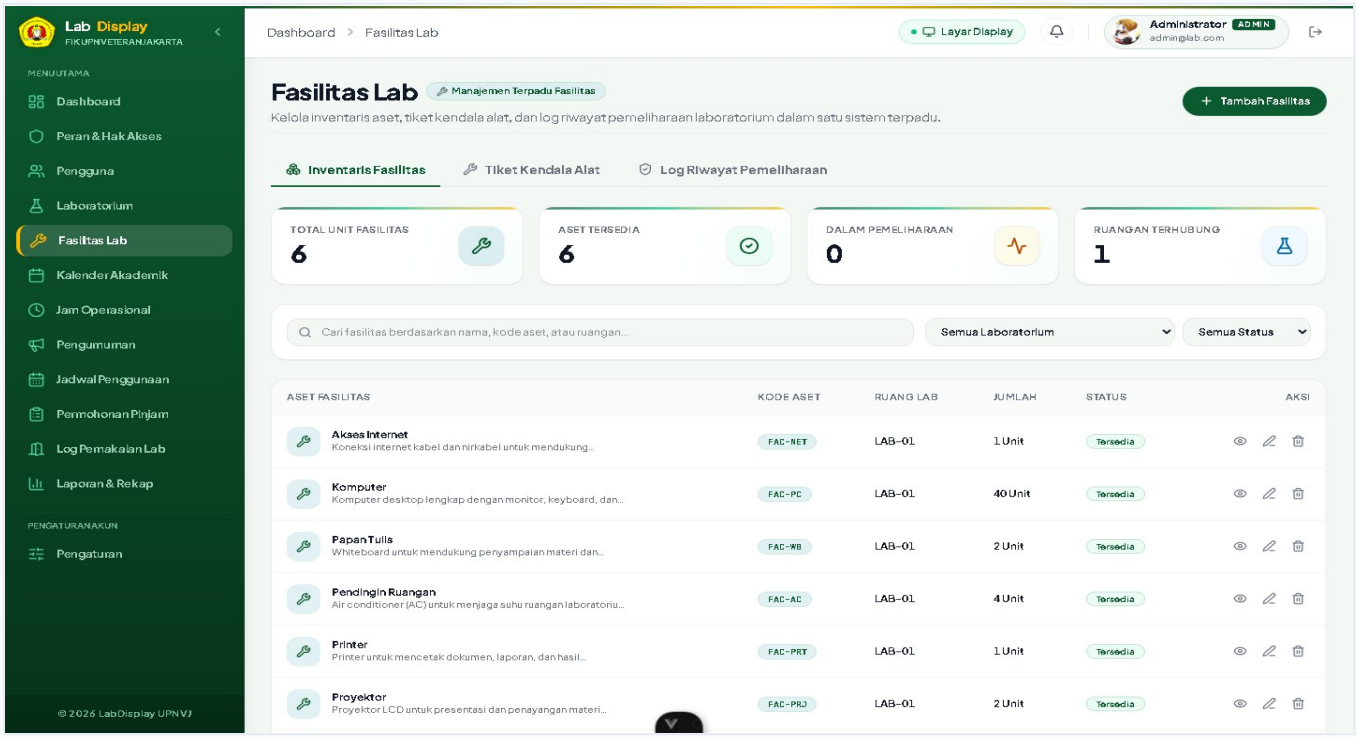
Kebutuhan: FR-06, NFR-01 | Observasi: Pencatatan sesi check-in langsung yang mengubah status lab menjadi IN_USE secara real-time.




### TC-CL-08: Inventaris Fasilitas & Manajemen Tiket Kendala Alat

STATUS: PASS

Kebutuhan: FR-07 | Observasi: Daftar inventaris (PC, AC, Proyektor) dan pelaporan tiket kendala kerusakan fasilitas lab.

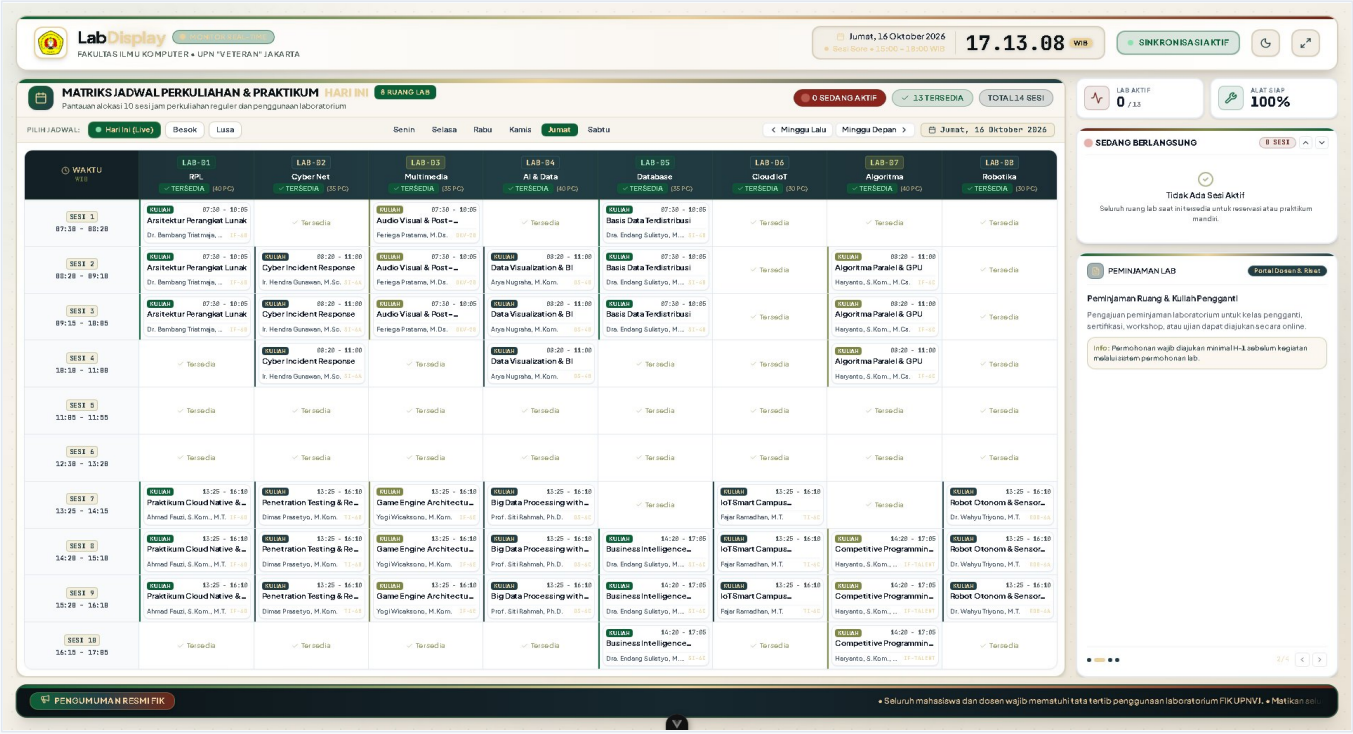


# Lampiran Bukti Visual Pengujian Aplikasi (Lanjutan: TC-CL-09 - TC-CL-10)

## TC-CL-09: Layar Publik Kiosk TV Display Lorong 8 Lab (Full HD)

**STATUS: PASS**

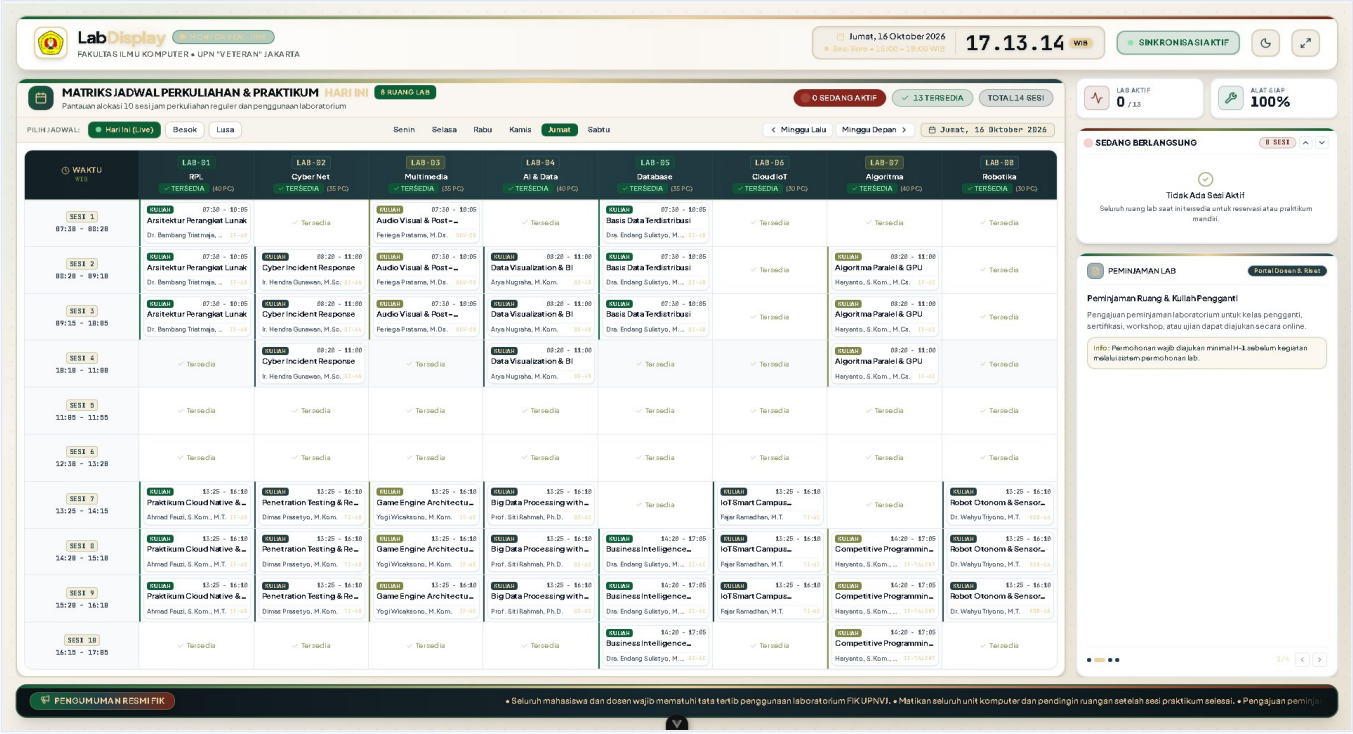
Kebutuhan: FR-08, FR-09, NFR-02, NFR-06 | Observasi: Tampilan layar penuh Smart TV lorong dengan matriks 8 lab x 10 sesi & jam digital real-time.




## TC-CL-10: Detail Modal Inspeksi Kelaikan & Kesiapan Alat

**STATUS: PASS**

Kebutuhan: FR-08, FR-07 | Observasi: Jendela inspeksi kelaikan unit alat lab yang menampilkan status Siap, Servis, dan Rusak.

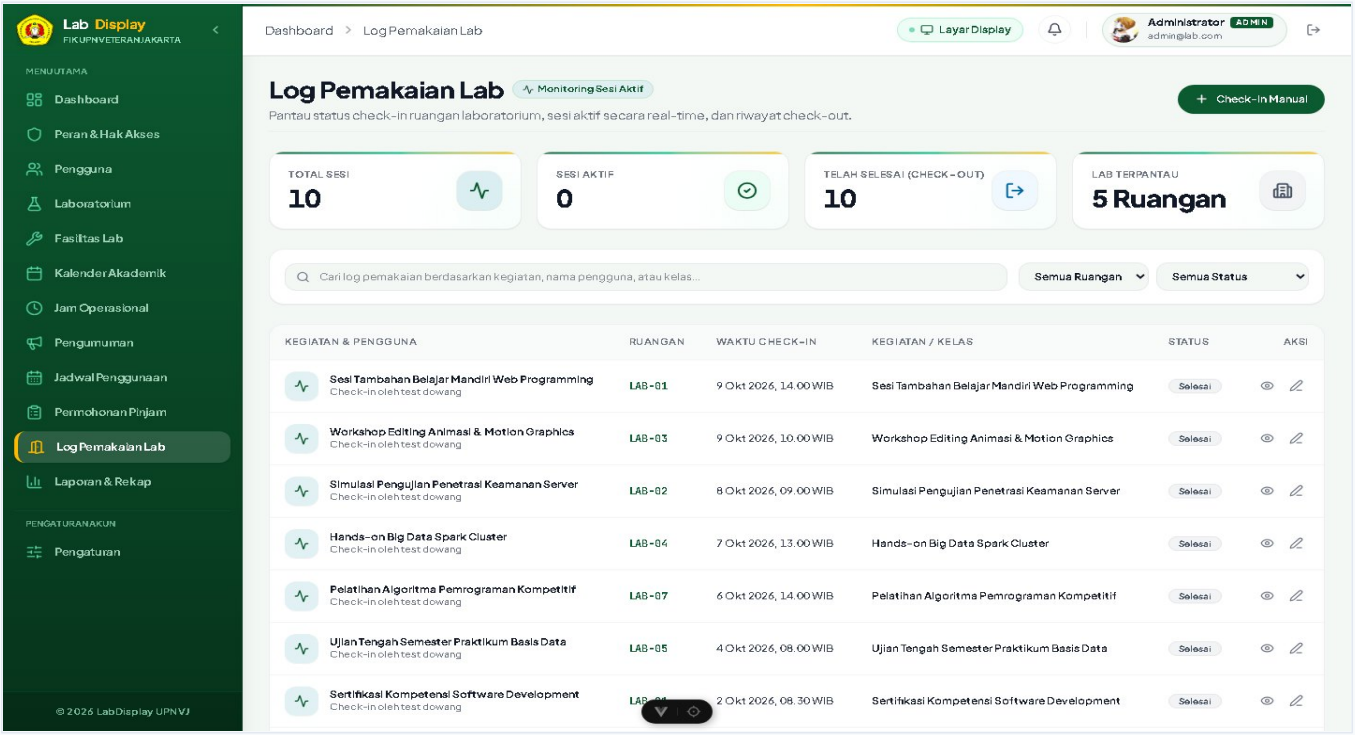


# Lampiran Bukti Visual Pengujian Aplikasi (Lanjutan: TC-CL-11 - TC-CL-12)

## TC-CL-11: Rekapitulasi Histori Pemakaian & Ekspor Laporan Excel

**STATUS: PASS**

Kebutuhan: FR-10 | Observasi: Filter rentang tanggal riwayat operasional lab dan tombol ekspor spreadsheet Excel (.xlsx).




## TC-CL-12: Pemantauan Berkelanjutan & Ketahanan Sinkronisasi Display

**STATUS: PASS**

Kebutuhan: NFR-03, NFR-04 | Observasi: Ketahanan operasional 24/7 dan mekanisme auto-reconnect saat koneksi jaringan terputus.

